

Tuyển tập Bài tập: Thuật toán Tham lam (Greedy Algorithms)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	Movie Festival	CSES 1629	● Cơ bản	Interval Scheduling (Sắp xếp theo thời điểm kết thúc)	$O(n \log n)$
2	Ferris Wheel	CSES 1090	● Cơ bản	Two Pointers Greedy (Ghép cặp biên nhẹ - nặng)	$O(n \log n)$
3	Towers	CSES 1073	● Cơ bản	Greedy với <code>std::multiset</code> / Tìm kiếm nhị phân	$O(n \log n)$
4	Tasks and Deadlines	CSES 1630	● Cơ bản	Sắp xếp tham lam (Exchange Argument)	$O(n \log n)$
5	Largest Number	LeetCode 179 / VNOJ	● Cơ bản	Custom Comparator ($a + b > b + a$)	$O(n \log n)$
6	Restaurant Customers	CSES 1619	● Trung cấp	Quét sự kiện (Sweep-line) tìm cực đại đồng thời	$O(n \log n)$
7	Potions (Hard Version)	Codeforces 1526C2	● Trung cấp	Tham lam có hối hận (Buy-Sell with Regret / Min-Heap)	$O(n \log n)$
8	Buy Low Sell High	Codeforces 865D	● Trung cấp	Hoàn tác giao dịch cổ phiếu với Priority Queue	$O(n \log n)$
9	Packing Under Range Regulations	AtCoder ABC 214E	● Trung cấp	Tham lam xếp lịch với Min-Heap	$O(n \log n)$
10	Increasing Subsequence (Hard)	Codeforces 1157C2	● Trung cấp	Two Pointers với Lookahead khi hai đầu bằng nhau	$O(n)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
11	Two Platforms	Codeforces 1409E	● Trung cấp	Hai con trỏ + Mảng tiền tố / hậu tố cực đại	$O(n \log n)$
12	MEX and Increments	Codeforces 1619E	● Trung cấp	Tham lam duy trì thặng dư bằng Stack	$O(n \log n)$
13	Movie Festival II	CSES 1632	● Nâng cao	Lập lịch K phòng chiếu song song với multiset	$O(n \log k)$
14	Voting (Hard Version)	Codeforces 1251E2	● Nâng cao	Tham lam ngược từ cuối với Min-Heap trùng phạt	$O(n \log n)$
15	Identify the Operations	Codeforces 1442B	● Nâng cao	Tham lam đếm số cách thao tác độc lập	$O(n)$
16	Make The Fence Great Again	Codeforces 1221D	● Nâng cao	Giới hạn số lần tăng ≤ 2 & Kết hợp DP/Greedy	$O(n)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

Bài 1: Movie Festival (CSES 1629)

- **Đề bài:** Trong một liên hoan phim, có n bộ phim được chiếu. Phim thứ i bắt đầu tại thời điểm a_i và kết thúc tại b_i . Bạn chỉ có thể xem một bộ phim tại một thời điểm (khi một phim kết thúc tại b_i , bạn có thể xem ngay phim khác bắt đầu tại $a_j \geq b_i$). Tìm số lượng phim nhiều nhất bạn có thể xem trọn vẹn.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq a_i < b_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đây là bài toán Lập lịch khoảng (Interval Scheduling) kinh điển nhất trong khoa học máy tính.
- *Hint 2:* Sắp xếp các bộ phim theo thời điểm kết thúc b_i tăng dần.
- *Hint 3:* Duyệt từ đầu đến cuối: nếu phim hiện tại có thời điểm bắt đầu $\geq$ thời điểm kết thúc của phim xem gần nhất, chọn xem phim này và cập nhật mốc thời gian.

Bài 2: Ferris Wheel (CSES 1090)

- **Đề bài:** Có n đứa trẻ muốn đi đu quay. Mỗi cabin đu quay chở được tối đa 2 đứa trẻ và tổng cân nặng không vượt quá x . Biết cân nặng của từng đứa trẻ là $p_1, p_2, \dots, p_n$. Hãy tìm số lượng cabin tối thiểu cần thuê.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq x \leq 10^9$, $1 \leq p_i \leq x$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đứa trẻ nặng nhất luôn là đối tượng khó xếp chỗ nhất.
- *Hint 2:* Sắp xếp mảng cân nặng tăng dần. Dùng kỹ thuật hai con trỏ: $L = 0$ (nhẹ nhất) và $R = n - 1$ (nặng nhất).

- *Hint 3:* Nếu $p[L] + p[R] \leq x$, xếp cả hai đĩa vào cùng 1 cabin ($L + +, R - -$). Ngược lại, đĩa nặng nhất R buộc phải đi một mình ($R - -$). Mỗi lần lặp tốn 1 cabin.

Bài 3: Towers (CSES 1073)

- **Đề bài:** Bạn có n khối lập phương lần lượt xuất hiện với kích thước $k_1, k_2, \dots, k_n$. Bạn muốn xếp chúng thành các tòa tháp theo quy tắc: mỗi khối chỉ có thể đặt lên đỉnh của một tòa tháp nếu kích thước của nó nhỏ hơn nghiêm ngặt kích thước khối trên cùng của tòa tháp đó. Tìm số tháp ít nhất cần tạo ra.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq k_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Để tiết kiệm tháp, khi có khối mới kích thước x , ta nên đặt x lên đỉnh của tòa tháp có đỉnh nhỏ nhất nhưng vẫn $> x$ (tham lam chọn tháp khít nhất).
- *Hint 2:* Duy trì tập hợp các đỉnh tháp bằng một `std::multiset`.
- *Hint 3:* Với mỗi x , dùng `upper_bound(x)` để tìm đỉnh tháp nhỏ nhất $> x$. Nếu tìm thấy, xóa đỉnh cũ và chèn x vào. Nếu không tìm thấy, tạo tháp mới (chèn x vào multiset).

Bài 4: Tasks and Deadlines (CSES 1630)

- **Đề bài:** Có n nhiệm vụ. Nhiệm vụ i cần a_i thời gian để hoàn thành và có hạn chót d_i . Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ tại thời điểm C_i , bạn nhận được phần thưởng $d_i - C_i$ (nếu trễ hạn, phần thưởng có thể âm). Hãy lập lịch để tối đa hóa tổng phần thưởng.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq a_i, d_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Tổng phần thưởng là $\sum (d_i - C_i) = \sum d_i - \sum C_i$. Vì $\sum d_i$ là hằng số, bài toán quy về việc tối thiểu hóa $\sum C_i$.
- *Hint 2:* Công việc hoàn thành càng sớm thì thời gian a_i của nó càng ít bị cộng dồn vào các công việc phía sau.
- *Hint 3:* Áp dụng Exchange Argument: Sắp xếp các nhiệm vụ tăng dần theo thời gian thực hiện a_i . Bỏ qua hoàn toàn giá trị d_i khi sắp xếp!

Bài 5: Largest Number (LeetCode 179 / VNOJ)

- **Đề bài:** Cho một mảng các số nguyên không âm. Hãy sắp xếp và ghép chúng lại để tạo thành một số nguyên lớn nhất có thể (kết quả trả về dưới dạng chuỗi ký tự).
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 10^4, 0 \leq A_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Không thể so sánh số học đơn thuần (ví dụ $9 > 34$ nhưng $34 > 9$).
- *Hint 2:* Xét hai số dưới dạng chuỗi A và B . So sánh hai cách ghép: $A + B$ và $B + A$. Nếu $A + B > B + A$, ta ưu tiên đặt A trước B .
- *Hint 3:* Xử lý trường hợp đặc biệt khi toàn bộ các số là 0 (kết quả là "0", không phải "000...").

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp (Intermediate)

Bài 6: Restaurant Customers (CSES 1619)

- **Đề bài:** Có n khách hàng ghé thăm một nhà hàng. Khách hàng i đến lúc a_i và rời đi lúc b_i . Tìm số lượng khách hàng tối đa có mặt trong nhà hàng tại cùng một thời điểm.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq a_i < b_i \leq 10^9$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Chuyển đổi bài toán thành Quét dòng sự kiện (Sweep-line).
 - *Hint 2:* Mỗi khách tạo ra 2 sự kiện: $(a_i, +1)$ (khách vào) và $(b_i, -1)$ (khách ra).
 - *Hint 3:* Gom tất cả $2n$ sự kiện vào một vector, sắp xếp theo thời gian tăng dần. Duy trì biến đếm số khách hiện tại và lấy cực đại.
-

Bài 7: Potions - Hard Version (Codeforces 1526C2)

- **Đề bài:** Có n lọ thuốc xếp thành một hàng. Lọ thứ i làm thay đổi máu a_i đơn vị. Bạn bắt đầu với 0 máu và máu không bao giờ được âm. Bạn đi từ trái sang phải, tại mỗi lọ có thể uống hoặc bỏ qua. Tìm số lượng lọ thuốc nhiều nhất bạn có thể uống.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Quy hoạch động $O(n^2)$ sẽ bị TLE. Áp dụng kỹ thuật **Tham lam có hối hận (Buy-Sell with Regret)**.
 - *Hint 2:* Luôn uống mọi lọ thuốc $a_i \geq 0$. Khi gặp $a_i < 0$, tạm thời uống và đẩy a_i vào một Min-Heap.
 - *Hint 3:* Nếu máu bị âm (< 0), lấy lọ thuốc âm nặng nhất từ Min-Heap ra để "hối hận" và hoàn trả lượng máu.
-

Bài 8: Buy Low Sell High (Codeforces 865D)

- **Đề bài:** Bạn biết trước giá cổ phiếu trong n ngày liên tiếp $p_1, p_2, \dots, p_n$. Mỗi ngày bạn có thể mua 1 cổ phiếu, bán 1 cổ phiếu đã có, hoặc không làm gì. Tìm lợi nhuận tối đa có thể đạt được.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$, $1 \leq p_i \leq 10^6$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Sử dụng Min-Heap lưu các mức giá mua tiềm năng.
 - *Hint 2:* Với mỗi ngày có giá p : nếu `heap.top() < p`, ta tạm ghép cặp bán vào ngày này để thu lợi nhuận $p - \text{top}()$.
 - *Hint 3:* Để cho phép "nối dài" chuỗi mua bán (ví dụ mua ngày i , thay vì bán ngày j ta muốn bán vào ngày k với $p_k > p_j$), ta đẩy cả p vào heap 2 lần (một lần đại diện cho quyền mua, một lần đại diện cho quyền tiếp tục nâng giá).
-

Bài 9: Packing Under Range Regulations (AtCoder ABC 214E)

- **Đề bài:** Có N quả bóng. Quả bóng thứ i chỉ được phép đặt vào một ô nguyên nằm trong đoạn $[L_i, R_i]$. Mỗi ô nguyên chỉ chứa tối đa 1 quả bóng. Kiểm tra xem có thể xếp tất cả N quả bóng vào các ô hợp lệ hay không.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Sắp xếp các quả bóng theo L_i . Duy trì một Min-Heap lưu các hạn chót R_i .
- *Hint 2:* Tại mỗi tọa độ x , nạp tất cả các bóng có $L_i \leq x$ vào Min-Heap.
- *Hint 3:* Lấy quả bóng có R_i nhỏ nhất ra gán cho ô x . Nếu $R_i < x$, không thể xếp $\implies$ No. Nếu heap rỗng, nhảy cóc x đến L của quả bóng tiếp theo.

Bài 10: Increasing Subsequence - Hard Version (Codeforces 1157C2)

- **Đề bài:** Cho một hoán vị gồm n số. Mỗi bước, bạn có thể lấy một phần tử ở đầu mút trái hoặc đầu mút phải để nối vào dãy kết quả sao cho dãy kết quả tăng nghiêm ngặt. Tìm xâu thao tác (L / R) dài nhất.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Dùng hai con trỏ L và R . Tại mỗi bước, nếu $a[L] \neq a[R]$, tham lam chọn phần tử nhỏ hơn trong hai đầu thỏa mãn $> \text{last}$.
- *Hint 2:* Cạm bẫy xảy ra khi cả hai đầu đều $> \text{last}$ và bằng nhau (hoặc bài toán cho phép hai đầu bằng nhau): Khi đó ta không thể chọn cả hai bên nữa!
- *Hint 3:* Khi gặp trường hợp phân nhánh, đếm xem đi tiếp về bên trái được bao nhiêu bước, đi tiếp về bên phải được bao nhiêu bước, và chọn nhánh dài hơn rồi dừng lại.

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao & Thử thách Olympic (Advanced)

Bài 11: Two Platforms (Codeforces 1409E)

- **Đề bài:** Có n điểm rơi từ trên trời xuống với tọa độ $x_1, \dots, x_n$. Bạn có 2 tấm ván có cùng độ dài k . Bạn có thể đặt 2 tấm ván ở các vị trí tùy ý. Hãy tìm số điểm tối đa có thể hứng được.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq k \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Tọa độ y không quan trọng. Sắp xếp mảng x tăng dần.
- *Hint 2:* Với mỗi điểm i , dùng hai con trỏ hoặc `upper_bound` để tính số điểm mà 1 tấm ván đặt tại x_i có thể phủ được: `cnt[i]`.
- *Hint 3:* Xây dựng mảng hậu tố `suf_max[i] = max_{j \geq i} cnt[j]`. Duyệt tấm ván 1 phủ đoạn $[i, r]$, khi đó tấm ván 2 tham lam lấy `suf_max[r + 1]`.

Bài 12: MEX and Increments (Codeforces 1619E)

- **Đề bài:** Cho mảng a gồm n số nguyên. Với mỗi i từ 0 đến n , tìm số thao tác tăng tối thiểu (mỗi thao tác tăng một số lên 1) để $\text{MEX}(a) = i$, hoặc in -1 nếu không thể.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq a_i \leq n$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Để $\text{MEX} = i$, ta cần có đủ ít nhất một số ở mỗi giá trị $0, 1, \dots, i-1$ và không còn số nào có giá trị i .
 - *Hint 2:* Khi duyệt x từ $0 \rightarrow n$: Nếu giá trị x bị thiếu, ta phải lấy một số thặng dư (số xuất hiện ≥ 2 lần) có giá trị gần x nhất để tăng lên x .
 - *Hint 3:* Duy trì các giá trị thặng dư bằng một `std::stack`. Nếu stack rỗng khi cần bù đắp, mọi $i \geq x$ đều không thể tạo được $\implies -1$.
-

Bài 13: Movie Festival II (CSES 1632)

- **Đề bài:** Tương tự bài Movie Festival nhưng bạn có k thành viên trong nhóm có thể xem các phim độc lập song song. Tìm số lượng phim tối đa cả nhóm có thể xem.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Vẫn sắp xếp các bộ phim theo thời điểm kết thúc b_i tăng dần.
 - *Hint 2:* Khi xét một bộ phim có khoảng $[a_i, b_i]$, ta nên phân công cho thành viên nào?
 - *Hint 3:* Tham lam tốt nhất là gán cho thành viên có thời điểm rảnh rỗi gần với a_i nhất (tức là $\leq a_i$ và lớn nhất có thể). Duy trì thời điểm rảnh rỗi của k người trong một `std::multiset` và tìm kiếm bằng `upper_bound`.
-

Bài 14: Voting - Hard Version (Codeforces 1251E2)

- **Đề bài:** Có n cử tri. Cử tri i sẽ bỏ phiếu cho bạn miễn phí nếu đã có ít nhất m_i người khác bỏ phiếu cho bạn. Nếu không, bạn phải trả p_i tiền để mua phiếu của họ. Tìm số tiền ít nhất để tất cả n cử tri bỏ phiếu cho bạn.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq m_i < n$, $1 \leq p_i \leq 10^9$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Phân nhóm các cử tri theo yêu cầu m_i . Duyệt ngược từ $m = n - 1$ về 0 .
 - *Hint 2:* Tại mỗi mốc m , ta biết chắc có bao nhiêu người tự động bầu cho ta từ các nhóm phía trước. Nếu số lượng hiện tại không đủ để kích hoạt nhóm này, ta buộc phải mua thêm một số phiếu.
 - *Hint 3:* Luôn tham lam mua những phiếu có giá p_i rẻ nhất trong số những người có $m_j \geq m$. Sử dụng một Min-Heap để lưu giá tiền và lấy ra các phiếu rẻ nhất.
-

Bài 15: Identify the Operations (Codeforces 1442B)

- **Đề bài:** Cho hoán vị a và dãy con b gồm k phần tử. Mỗi bước, bạn có thể chọn một phần tử trong b , xóa một phần tử kề cạnh nó trong a , rồi xóa phần tử đó khỏi danh sách yêu cầu. Đếm số cách thực hiện dãy thao tác modulo 998244353.

- **Ràng buộc:** $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đánh dấu tất cả các phần tử thuộc dãy b . Những phần tử này tuyệt đối không được phép bị xóa bởi các thao tác trước đó.
- *Hint 2:* Duyệt lần lượt theo thứ tự xuất hiện trong b : Với phần tử b_i , kiểm tra xem trong 2 phần tử kề cạnh nó trong a hiện tại có bao nhiêu phần tử không thuộc b (hoặc đã được giải phóng).
- *Hint 3:* Nếu có 0 phần tử $\implies$ 0 cách. Nếu có 1 phần tử $\implies$ 1 lựa chọn. Nếu có 2 phần tử $\implies$ 2 lựa chọn (nhân 2 vào kết quả).

Bài 16: Make The Fence Great Again (Codeforces 1221D)

- **Đề bài:** Cho hàng rào gồm n tấm ván với chiều cao $a_1, \dots, a_n$. Chi phí để tăng chiều cao tấm ván i thêm 1 đơn vị là b_i . Bạn có thể tăng chiều cao mỗi tấm ván nhiều lần. Tìm chi phí nhỏ nhất để không có hai tấm ván kề nhau nào có cùng chiều cao ($a_i \neq a_{i+1}$).
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1: Bổ đề tham lam:* Mỗi tấm ván chỉ cần tăng thêm tối đa 2 đơn vị (tức là chỉ xét tăng $+0, +1, +2$).
- *Hint 2:* Chứng minh: Giữa 2 tấm ván kề cạnh, ta chỉ có 2 ràng buộc cần tránh (chiều cao bằng tấm trước hoặc tấm sau). Với 3 giá trị $\{a_i, a_i + 1, a_i + 2\}$, theo nguyên lý Dirichlet luôn tồn tại ít nhất một giá trị không trùng với cả hai lân cận.
- *Hint 3:* Chuyển bài toán thành Quy hoạch động trạng thái nhỏ $dp[i][j]$ với $j \in \{0, 1, 2\}$ chạy trong $O(n)$ thời gian và $O(1)$ bộ nhớ phụ.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.